PRESENTASI PROYEK & PENJELASAN SISTEM

Sistem E-Commerce Cafe Terintegrasi & Katalog 24 Racikan Musim Alam

Studi Kelayakan, Arsitektur Perangkat Lunak, Tata Kelola Transaksi QRIS Dinamis Server-Side, dan Standar Operasional Barista di Gerai CHANGKEER ATELIER.

DEWAN PENDIRI CHANGKEER (THE 5 CO-FOUNDERS)

No	Nama Pendiri	Peran	Fokus Tanggung Jawab Operasional
01	**ALMAIDAH CHAERUDIN PUTRI**	Co-founder	Pelopor hidrasi harian alami tanpa jalan pintas perisa sintetis.
02	**ANNISHA HUMAIRA**	Co-founder	Perumus racikan bunga utuh yang selaras dengan ritme biologis tubuh dan musim.
03	**JOHANA ABIGAEL RUMBIAK**	Co-founder	Penggagas ritual minum teh tanpa plastik dan ramah gaya hidup aktif.
04	**KEYLA PUTRI ADISTY**	Co-founder	Penggerak transparansi bahan baku dan edukasi khasiat botani yang jujur.
05	**NURSOLEHA ROMADHONI**	Co-founder	Penanggung jawab kemitraan langsung dengan petani lokal di Puncak, Garut & Wonosobo.

BAGIAN 01 • LATAR BELAKANG & KONSEP USAHA

Konteks Industri & Filosofi 24 Titik Musim Alam

Menghadirkan alternatif hidrasi botani sehat alami yang selaras dengan siklus biologis tubuh manusia.

Tantangan Industri Minuman Modern

- **Tingginya Konsumsi Gula Sintetik:** Minuman kekinian didominasi pemanis buatan, sirup jagung fruktosa tinggi, dan krimer nabati yang berisiko pada kesehatan metabolik jangka panjang.
- **Ketergantungan Kafein:** Kopi komersial seringkali memicu asam lambung dan kecemasan jika dikonsumsi berlebih saat bekerja.
- **Minimnya Ruang Hening:** Kafe modern bising dan berorientasi transaksi cepat tanpa menghadirkan ketenangan bagi pikiran pengunjung.

Solusi & Filosofi 24 Musim CHANGKEER

- **Tisane Botani Murni 100%:** Seduhan murni kelopak bunga utuh, dedaunan herbal, dan rempah rimpang tanpa daun teh hitam sintetis; 100% bebas kafein dan ramah lambung.
- **Sinkronisasi 24 Titik Musim (Solar Terms):** 24 formula diselaraskan dengan ritme alar (Spring untuk detoks, Summer untuk pendingin suhu, Autumn untuk relaksasi, Winter un imunitas).
- **Pemanis Alami Terukur:** Standar ekstraksi nektar sorgum murni dan madu hutan lokal terkalibrasi jigger mililiter.

Komitmen Produk: Bebas perisa buatan, menggunakan bahan baku langsung dari perkebunan binaan di Wonosobo, Garut, dan Puncak.

BAGIAN 02 • KONSEP SOLUSI TERINTEGRASI

Arsitektur Layanan: Pengalaman Tamu & Efisiensi Bar

Mengintegrasikan pemesanan mandiri nir-aplikasi dengan sistem tampilan dapur barista secara real-time.

Pemesanan Mandiri Tamu (Omnichannel Web)

- **Akses Tanpa Unduh:** Tamu memindai kode QR di meja; aplikasi web terbuka langsung di peramban ponsel tanpa instalasi aplikasi.
- **Kustomisasi Presisi:** Tamu dapat mengatur suhu penyajian (poci keramik / es kocok), tingkat manis alami (0% hingga 100%), serta topping bunga dan buah kering organik.
- **QRIS Dinamis Terkunci:** Kode pembayaran langsung memuat nominal belanja pas tanpa risiko salah input oleh tamu.

Operasional Stasiun Bar (Kitchen Display System)

- **Fokus Penuh pada Seduhan:** Barista bebas dari tugas mencatat bon kertas atau menghitung kembalian uang tunai.
- **Manajemen Antrean FIFO:** Tiket otomatis berurutan dengan penghitung waktu ekstraks dan panduan suhu air presisi.
- **Pelacakan Status Real-Time:** Status pesanan sinkron seketika antara layar barista dan layar ponsel tamu.

Dampak Operasional: Menghilangkan antrean kasir hingga 70% dan meningkatkan konsistensi seduhan teh botani secara signifikan.

BAGIAN 03 • FORMULA BOTANI MUSIMAN (1/4)

Katalog Musim Semi: Pemulihan Vitalitas & Detoks Alami

Titik Musim 01 s/d 06 — Formula floral ringan berbasis melati, mawar, dan herba muda untuk regenerasi sel tubuh.

No	Titik Musim (Solar Term)	Nama Racikan	Komposisi Bahan	Standar Seduh	Harga	Profil Rasa & Catatan
01	 **Start of Spring** 立春	**First Bloom**	jasmine flowers, dried pear, goji	82°C • 3.5 Menit	**Panas 24K** **Dingin 26K**	Light, floral and a little fruity.
02	 **Rain Water** 雨水	**Rain Garden**	rose buds, ginger, red dates	98°C • 6.0 Menit	**Panas 20K** **Dingin 22K**	Rose up front, soft ginger warmth.
03	 **Awakening of Insects** 惊蛰	**Green Wake**	mint, lemongrass, pandan	88°C • 4.0 Menit	**Panas 15K** **Dingin 17K**	Fresh and grassy, with a pandan finish.
04	 **Spring Equinox** 春分	**Even Day**	chrysanthemum, rose buds, goji	92°C • 5.0 Menit	**Panas 22K** **Dingin 24K**	Half floral, half fruity.
05	 **Clear and Bright** 清明	**Clear Sky**	butterfly pea, lemongrass, lemon	88°C • 4.0 Menit	**Panas 18K** **Dingin 20K**	Blue in the cup, purple once the lemon goes in.
06	 **Grain Rain** 谷雨	**Barley Field**	roasted barley, osmanthus	88°C • 4.0 Menit	**Panas 20K** **Dingin 22K**	Toasty and nutty, with a honeyed flower note.

Penyajian: Poci air panas keramik standar atau es kocok segar (+Rp 2.000). Bebas perisa sintetik dan tanpa kafein.

BAGIAN 03 • FORMULA BOTANI MUSIMAN (2/4)

Katalog Musim Panas: Hidrasi Aktif & Penyejuk Suhu Tubuh

Titik Musim 07 s/d 12 — Formula mint pegunungan, bunga telang, dan buah sitrus alami untuk pendingin organ dalam.

No	Titik Musim (Solar Term)	Nama Racikan	Komposisi Bahan	Standar Seduh	Harga	Profil Rasa & Catatan
07	 **Start of Summer** 立夏	**Hibiscus Sun**	hibiscus, orange peel, mint	92°C • 5.0 Menit	**Panas 18K** **Dingin 20K**	Tart, ruby-red and very refreshing.
08	 **Grain Buds** 小满	**Pandan Lime**	pandan, lemongrass, lime leaf	88°C • 4.0 Menit	**Panas 15K** **Dingin 17K**	Green and citrusy.
09	 **Grain in Ear** 芒种	**Mango Jasmine**	dried mango, jasmine flowers	82°C • 3.5 Menit	**Panas 26K** **Dingin 28K**	Ripe fruit with a jasmine lift.
10	 **Summer Solstice** 夏至	**Longest Day**	chrysanthemum, lemon, mint	88°C • 4.0 Menit	**Panas 18K** **Dingin 20K**	Bright, clean and cooling.
11	 **Minor Heat** 小暑	**Cool Leaf**	mint, lime leaf, lemongrass	88°C • 4.0 Menit	**Panas 15K** **Dingin 17K**	Minty and sharp.
12	 **Major Heat** 大暑	**Chrysanthemum Lemon**	chrysanthemum, lemon, goji	88°C • 4.0 Menit	**Panas 20K** **Dingin 22K**	Our hot-season classic: mellow flowers, fresh citrus.

Penyajian: Poci air panas keramik standar atau es kocok segar (+Rp 2.000). Bebas perisa sintetik dan tanpa kafein.

BAGIAN 03 • FORMULA BOTANI MUSIMAN (3/4)

Katalog Musim Gugur: Ketenangan Saraf & Restorasi Malam

Titik Musim 13 s/d 18 — Formula chamomile utuh, kayu manis tropis, dan buah pir kering untuk meredakan ketegangan pikiran.

No	Titik Musim (Solar Term)	Nama Racikan	Komposisi Bahan	Standar Seduh	Harga	Profil Rasa & Catatan
13	 **Start of Autumn** 立秋	**Osmanthus Pear**	osmanthus, dried pear, goji	88°C • 4.0 Menit	**Panas 26K** **Dingin 28K**	Apricot-scented flowers with soft pear.
14	 **End of Heat** 处暑	**Late Rose**	rose buds, hibiscus, dried apple	92°C • 5.0 Menit	**Panas 22K** **Dingin 24K**	Rosy and tart, like fruit jam.
15	 **White Dew** 白露	**White Dew**	white chrysanthemum, dried pear	88°C • 4.0 Menit	**Panas 22K** **Dingin 24K**	Delicate and smooth. Try it with honey.
16	 **Autumn Equinox** 秋分	**Golden Hour**	osmanthus, roasted barley, orange peel	88°C • 4.0 Menit	**Panas 24K** **Dingin 26K**	Toasty and golden.
17	 **Cold Dew** 寒露	**First Rain**	ginger, goji, red dates	98°C • 6.0 Menit	**Panas 20K** **Dingin 22K**	Warming ginger and naturally sweet dates, for the first wet evenings.
18	**Frost** 霜降	**Ginger Rose**	ginger, rose buds, cinnamon	98°C • 6.0 Menit	**Panas 20K** **Dingin 22K**	Spiced and floral.

Penyajian: Poci air panas keramik standar atau es kocok segar (+Rp 2.000). Bebas perisa sintetik dan tanpa kafein.

BAGIAN 03 • FORMULA BOTANI MUSIMAN (4/4)

Katalog Musim Dingin: Kehangatan Mendalam & Imunitas Rimpang

Titik Musim 19 s/d 24 — Formula jahe merah tua, cengkih nusantara, dan madu hutan untuk menjaga daya tahan tubuh.

No	Titik Musim (Solar Term)	Nama Racikan	Komposisi Bahan	Standar Seduh	Harga	Profil Rasa & Catatan
19	 **Start of Winter** 立冬	**Spice Lantern**	cinnamon, clove, dried apple	98°C • 6.0 Menit	**Panas 22K** **Dingin 24K**	Baked-apple warmth with a little clove.
20	 **Minor Snow** 小雪	**Longan Nest**	longan, red dates, goji	88°C • 4.0 Menit	**Panas 28K** **Dingin 30K**	Caramel-sweet fruit, no sugar added.
21	 **Major Snow** 大雪	**Ginger Goji**	ginger, goji, lemon	98°C • 6.0 Menit	**Panas 18K** **Dingin 20K**	The rainy-season favourite.
22	 **Winter Solstice** 冬至	**Solstice Cup**	red dates, ginger, osmanthus	98°C • 6.0 Menit	**Panas 24K** **Dingin 26K**	Deep, warm and gently floral.
23	 **Minor Cold** 小寒	**Red Date Warmth**	red dates, longan, ginger	98°C • 6.0 Menit	**Panas 26K** **Dingin 28K**	Rich and mellow.
24	 **Major Cold** 大寒	**Cinnamon Ember**	cinnamon, ginger, orange peel	98°C • 6.0 Menit	**Panas 18K** **Dingin 20K**	Spicy-sweet, the last blend before spring.

Penyajian: Poci air panas keramik standar atau es kocok segar (+Rp 2.000). Bebas perisa sintetik dan tanpa kafein.

BAGIAN 04 • ALUR PENGALAMAN TAMU

Pengalaman Pelanggan (Customer Journey) di Gerai

Tahapan pengalaman tamu dari tiba di meja gerai hingga menikmati cangkir teh botani.

FASE 1
Pindai di Meja
Buka katalog web via kamera HP tanpa aplikasi

→

FASE 2
Pilih & Kustom
Pilih 24 racikan, atur suhu & takaran manis

→

FASE 3
Bayar QRIS
Nominal terkunci pas; verifikasi server kilat

→

FASE 4
Pantau Pesanan
Lacak progres seduhan secara transparan

→

FASE 5
Sajian Dihidangkan
Nikmati seduhan hangat dalam poci keramik

Parameter Evaluasi	Layanan Kafe Konvensional	Pendekatan Mandiri CHANGKEER
Waktu Tunggu Antrean	Tamu harus berdiri di kasir 5-10 menit saat gerai ramai.	0 menit antre; tamu langsung duduk santai di meja dan memesan lewat HP.
Kejelasan Informasi Resep	Staf kasir seringkali tidak memahami detail komposisi herbal.	Katalog memuat profil rasa, manfaat biologis, dan bahan baku lengkap.
Ketepatan Waktu Seduh	Sering over-brewed (pahit) akibat barista lupa waktu.	Terstandarisasi dengan penghitung waktu digital otomatis di monitor KDS.

BAGIAN 05 • KEAMANAN & TATA KELOLA FINANSIAL

Alur Transaksi & Arsitektur Keamanan Anti-Kecurangan

Menjamin keabsahan pembayaran perbankan dan mencegah manipulasi harga dari perangkat luar.

TAHAP 1
Kunci Total Belanja
Server hitung nominal asli dari DB pusat

→

TAHAP 2
Generate QRIS
QRIS dinamis memuat nominal rupiah pasti

→

TAHAP 3
Validasi Mutasi
Webhook perbankan kirim sinyal settlement

→

TAHAP 4
Kirim Tiket KDS
Pesanan sah otomatis masuk ke antrean bar

Lapisan Keamanan	Mekanisme Teknis	Manfaat Operasional bagi Gerai
Server-Side Anti-Tampering	Data harga dihitung murni di server; data harga dari HP tamu diabaikan.	Mencegah manipulasi harga lewat inspect element atau aplikasi modifikasi.
Idempotency Key Protocol	Satu pesanan hanya dapat didebit satu kali pada gerbang perbankan.	Mencegah saldo tamu terpotong ganda saat tombol ditekan berulang kali.
Webhook Signature Check	Verifikasi kriptografi token rahasia pada setiap notifikasi pembayaran.	Menolak mutasi fiktif atau simulasi transfer palsu dari pihak luar.

BAGIAN 06 • STANDAR OPERASIONAL BAR

Operasional Barista & Kitchen Display System (KDS)

Sistem pemantauan digital yang menjamin ketepatan suhu air, waktu seduh, dan takaran pemanis.

Siklus 3 Status Tiket KDS di Bar

- **Order Received (Kuning):** Pesanan baru masuk dari tamu; barista memeriksa nomor meja dan resep racikan.
- **Brewing Now (Biru):** Barista menekan 'Mulai Seduh'; penghitung waktu digital otomatis berjalan mundur.
- **Ready to Serve (Hijau):** Seduhan selesai dan tertuang di cangkir; siap diantar ke meja tamu.

Standar Suhu Air & Waktu Ekstraksi

Jenis Bahan	Suhu Air	Waktu	Keterangan Barista
Bunga & Teh Hijau	**80°C – 85°C**	3.5 – 4 Menit	Mencegah rasa pahit tannin.
Bunga Kering Utuh	**90°C – 94°C**	5 Menit	Keluarkan warna alami seduhan
Rimpang Jahe/Kunyit	**98°C – 100°C**	6 Menit	Pecah dinding sel minyak atsiri.

Standardisasi Rasa: Takaran pemanis alami diukur mutlak dengan jigger stainless steel (0ml, 7.5ml, 12.5ml, 18ml, 25ml).

BAGIAN 07 • TUMPUKAN TEKNOLOGI & KEANDALAN

Ekosistem Perangkat Lunak & Ketahanan Sistem

Dibangun dengan standar web modern untuk kecepatan tinggi, keamanan data, dan keandalan operasional.

Komponen Sistem	Teknologi Terpilih	Peran & Nilai Tambah Operasional
Frontend & Server Web	Next.js 16 (App Router, React 19)	Rendering cepat di sisi server, mendukung akses instan di berbagai ponsel tamu tanpa memakan kuota besar.
Bahasa Pemrograman	TypeScript 5 (Strict Mode)	Menjamin keamanan tipe data (type-safety) dan mencegah galat logika pada kalkulasi transaksi keuangan gerai.
Desain Antarmuka	Tailwind CSS	Desain bersih dengan standar kontras visual tinggi, tata letak ergonomis, dan responsif sempurna di layar sentuh.
Penyimpanan Basis Data	PostgreSQL (via Supabase)	Integritas data transaksi tingkat perbankan dengan Row-Level Security (RLS) untuk keamanan data pelanggan.
Validasi Integritas Data	Skema Validasi Zod	Memverifikasi setiap permintaan HTTP sebelum masuk ke logika bisnis, mencegah input data cacat atau manipulasi.

Ketahanan Sistem: Dilengkapi penyimpanan cache memori lokal sehingga antrean di dapur dan pencetakan struk tetap berjalan mulus saat koneksi internet eksternal terganggu.

BAGIAN 08 • DEWAN PENDIRI & KOMITMEN

Struktur Dewan Pendiri & Komitmen Usaha

Sinergi kepemimpinan dan dedikasi operasional dalam menghadirkan tata kelola gerai teh modern yang akuntabel.

SUSUNAN DEWAN PENDIRI CHANGKEER (THE 5 CO-FOUNDERS)

No	Nama Pendiri	Peran	Fokus Tanggung Jawab Operasional
01	**ALMAIDAH CHAERUDIN PUTRI**	Co-founder	Pelopor hidrasi harian alami tanpa jalan pintas perisa sintetis.
02	**ANNISHA HUMAIRA**	Co-founder	Perumus racikan bunga utuh yang selaras dengan ritme biologis tubuh dan musim.
03	**JOHANA ABIGAEL RUMBIAK**	Co-founder	Penggagas ritual minum teh tanpa plastik dan ramah gaya hidup aktif.
04	**KEYLA PUTRI ADISTY**	Co-founder	Penggerak transparansi bahan baku dan edukasi khasiat botani yang jujur.
05	**NURSOLEHA ROMADHONI**	Co-founder	Penanggung jawab kemitraan langsung dengan petani lokal di Puncak, Garut & Wonosobo.

Kesimpulan Evaluasi: CHANGKEER ATELIER membuktikan bahwa tradisi herbal kepulauan nusantara dan filosofi 24 musim dapat ditransformasikan secara elegan menjadi bisnis kafe modern yang terstandarisasi, aman secara digital, dan berkelanjutan.

Diterbitkan Resmi: Oktober 2026
CHANGKEER ATELIER